

信噪比鲁棒性与消融实验

模型变体	RMSE (m)	权重变化率
完整 PA-DQN (本文方法)	2.15	0.04
去除物理感知状态	4.89	0.09
去除增量式动作设计	4.52	0.28
去除稳定性奖励项	2.48	0.17

权重变化率用于衡量相邻时刻融合权重向量的波动程度，其定义为

$$R_{\omega} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=2}^T \|\omega_t - \omega_{t-1}\|_2,$$

01 去除物理感知状态
RMSE 由 2.15 m 上升至 4.89 m，说明 RMS 时延扩展、RSSI 方差与 RF-PDR 一致性是识别传播退化的关键。

02 去除增量式动作设计
RMSE 上升至 4.52 m，权重变化率增至 0.28，表明粗粒度调权会导致权重突变和轨迹抖动。

03 去除稳定性奖励项
RMSE 小幅升至 2.48 m，但权重变化率增至 0.17，说明该项主要用于抑制局部振荡、保持轨迹平滑。

结论：物理感知状态决定“识别能力”，增量动作与稳定性奖励决定“调权平滑性”。



结论：物理感知状态提升环境辨识能力；增量动作与平滑奖励抑制权重突变，共同提升低 SNR 条件下的鲁棒性。